

Aufgabe 2: Simultane Labyrinth

Teilnahme-ID: 76626

Bearbeiter/-in dieser Aufgabe:
Quirin Klemm

7. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Lösungsidee	2
2	Umsetzung	3
3	Beispiele	3
4	Quellcode	3

1 Lösungsidee

Gesucht ist möglichst kurze Abfolge von Schritten, die beide Labyrinth löst. Dafür wird zunächst für jedes Labyrinth eine Matrix erstellt, in der für jede Position ein Kostenwert und eine Richtung gespeichert wird. Die Richtung zeigt den nächsten Schritt in Richtung Ziel an und ist dargestellt als:

Code	Richtung
0	Rechts
1	Links
2	Oben
3	Unten

Tabelle 1: Codierung der Richtungen im Labyrinth

Der Kostenwert gibt an, wie viele Schritte bis zum Ziel benötigt werden. Ein Labyrinth mit dazugehöriger Matrix könnte so aussehen:

13;3	14;1	5;0	4;0	3;3
12;3	13;1	14;1	5;2	2;3
11;3	8;0	7;0	6;2	1;3
10;0	9;2	8;2	7;2	0;null

Abbildung 1: Labyrinth und Matrix

Um einen möglichst kurzen Weg zu finden, wird vom Startpunkt aus in beiden Matrizen geprüft, welchen Schritt jeweils beide ausführen möchten. Diese beiden Schrittfolgen werden in einer Liste gespeichert. Dannach wird die Liste sortiert nach dem Kriterium

$$\frac{c_b - c_a}{n}$$

wobei gilt:

- c_b sind die summierten Kosten von beiden Startpositionen

- c_a sind die summierten Kosten von beider aktuellen Positionen

- n ist die Anzahl der benötigten Schritte

Der Bruch beschreibt also die durchschnittliche Einsparung pro Schritt – dabei ist 2 der maximal erreichbare Wert.

Aus der Schrittfolge mit der höchsten Einsparung wird erneut geprüft, welchen Schritt beide Matrizen jeweils als Nächstes ausführen möchten. Die daraus entstehenden zwei neuen Schrittfolgen werden der Liste hinzugefügt, während die ursprüngliche Schrittfolge aus der Liste entfernt wird. Das wiederholt sich dann so oft bis beide im Ziel angekommen sind. Dabei beschreibt l , die maximale Anzahl an Schrittfolgen in der Liste, was maßgeblich die Genauigkeit und Laufzeit des Algorithmus bestimmt. Nach jeder Iteration werden die beiden aktuellen Positionen zusammen in der Form $((x_1; y_1), (x_2; y_2))$ in einem Dictionary gespeichert, damit er nicht Positionen testet auf denen er schon einmal war.

2 Umsetzung

Hier wird kurz erläutert, wie die Lösungsidee im Programm tatsächlich umgesetzt wurde. Hier können auch Implementierungsdetails erwähnt werden.

3 Beispiele

Genügend Beispiele einbinden! Die Beispiele von der BwInf-Webseite sollten hier diskutiert werden, aber auch eigene Beispiele sind sehr gut – besonders wenn sie Spezialfälle abdecken. Aber bitte nicht 30 Seiten Programmausgabe hier einfügen!

4 Quellcode

Unwichtige Teile des Programms sollen hier nicht abgedruckt werden. Dieser Teil sollte nicht mehr als 2–3 Seiten umfassen, maximal 10.